

| 自动生成YOLO数据集实验

| 1. 实验目的

本实验旨在使用RflySim平台和Unreal Engine 4仿真环境，自动生成用于训练YOLO（You Only Look Once）目标检测模型的视觉数据集。通过在虚拟环境中模拟相机视角和目标对象，自动生成带有边界框标注的图像数据集，用于训练和验证深度学习模型。实验将帮助学生理解数据集生成流程、相机参数配置、目标检测标注方法以及视觉数据处理技术。

| 2. 实验要求

- 软件要求：Windows 10及以上版本；RflySim工具链^[1]。
- 硬件要求：笔记本/台式电脑1台^[2]。

| 3. 实验地址

例程目录：

[\[安装目录\]\RflySimAPIs\8.RflySimVision\0.ApiExps\3-VisionAPI\5.GenVisionDataSet](#)

文件目录结构说明：

— Config.json	# 配置视觉传感器参数的JSON文件
— OneCameraCal.bat	# 启动单相机校准仿真环境批处理脚本
— Python38Run.bat	# 启动Python 3.8运行环境批处理脚本
— WinWSL.bat	# Windows与WSL交互批处理脚本
— WslGUI.bat	# WSL GUI环境配置批处理脚本
— get_dateset.py	# 生成YOLO格式数据集的主要Python脚本
— maketxt.py	# 数据集分割脚本，用于划分训练/验证/测试集

4. 实验内容或步骤

4.1 初始化SIL仿真环境

双击运行 `OneCameraCal.bat` 文件，等待仿真环境初始化完成。脚本将会启动 1 个 RflySim3D 软件。如下图所示：



4.2 控制程序生成

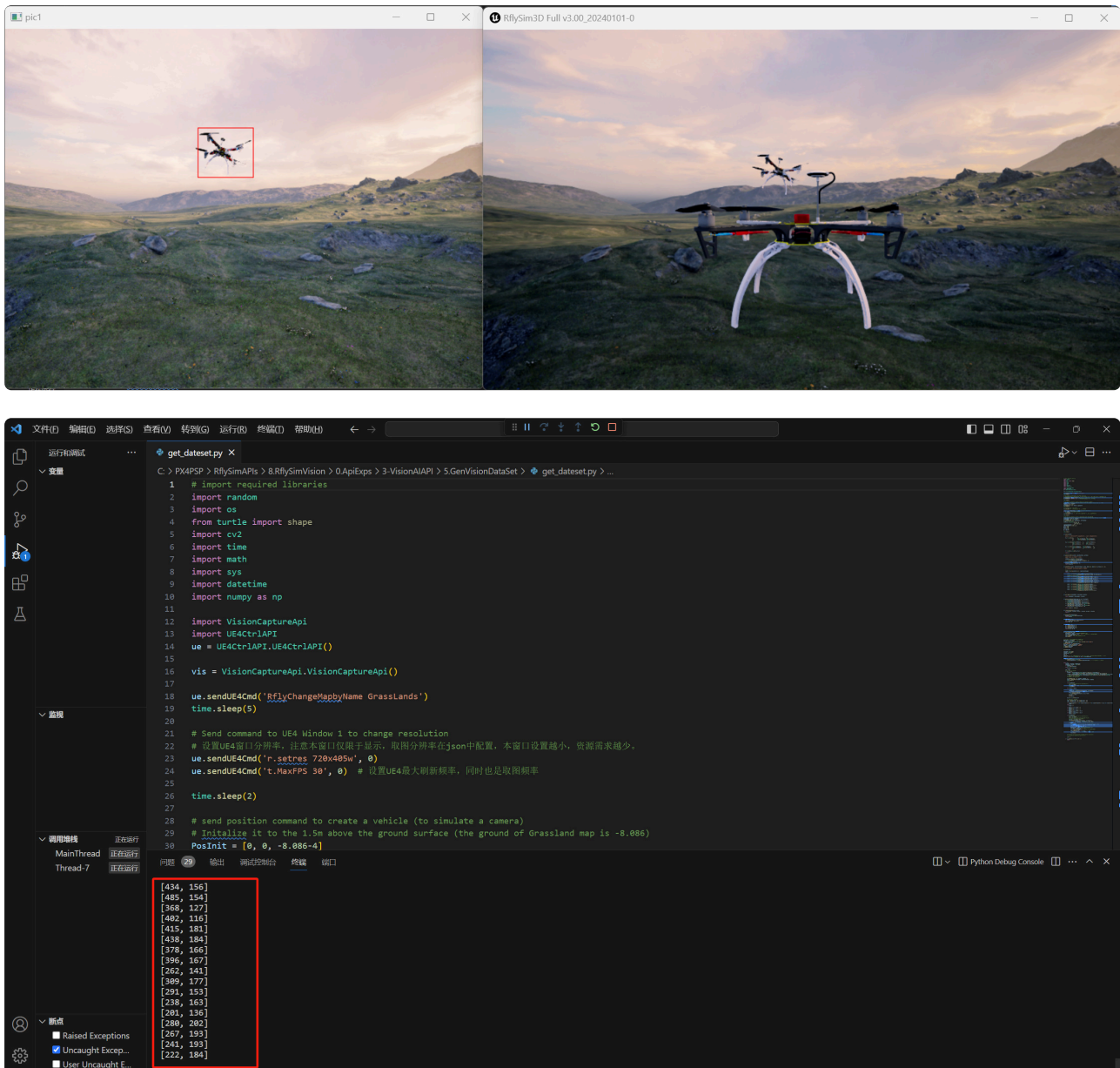
在文件夹下，双击 `Python38Run.bat`，打开集成好的python环境，在该环境下运行 `get_dateset.py` 文件，输入 `python get_dateset.py`

```
C:\Windows\system32\cmd.e: x + v
Python3.8 environment has been set with openCV+pymavlink+numpy+pyulog etc.
You can use pip or pip3 command to install other libraries
Put Python38Run.bat into your code folder
Use the command: 'python XXX.py' to run the script with Python

C:\Users\uavcs\Desktop\demo\8.RflySimVision\0.ApiExps\3-VisionAPI\5.GenVisionDataSet>python get_dateset.py
```

自动生成YOLO格式的数据集。

4.3 观察结果



生成数据后，停止运行。根据自己目标所在位置进行更改，运行 `maketxt.py` 文件。

```
ROOT = 'C:/PX4PSP/RflySimAPIs/8.RflySimVision/0.ApiExps/3-VisionAPI/5.GenVisionDataSet/20240126_171231/' # 根据自己的目标进行替换
```

该文件夹内为采集到的数据。

images

2024/1/26 17:05

文件夹

4.4 选作实验——VS Code调试运行

准备工作：

先确保已经按 [RflySimAPIs\1.RflySimIntro\2.AdvExps\3.PythonConfig\Readme.pdf](#) 步骤，正确配置VS Code环境。或者配置了自己的Pycharm等自定义Python环境。其他步骤与上文相同，在Step2运行 [get_dateset.py](#) 时，可使用VS Code（或Pycharm等工具）来打开 [get_dateset.py](#) 文件，并阅读代码，修改代码，调试执行等。

扩展实验：

请自行使用VS Code阅读 [get_dateset.py](#) 源码，通过程序跳转，了解每条代码的执行原理；再通过调试工具，验证每条指令的执行效果。

```

VisionCapAPIDemo.py ×
> RflySimAPIs > 8.RflySimVision > 0.ApiExps > 1-UsageAPI > 0.VisionSenorAPI > 1.Came
8   ue = UE4CtrlAPI.UE4CtrlAPI()
9
10  #Create a new MAVLink communication instance, UDP sending
11  mav = PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(1)
12
13  # The IP should be specified by the other computer
14  vis = VisionCaptureApi.VisionCaptureApi()
15
16  # Send command to UE4 Window 1 to change resolution
17  ue.sendUE4Cmd('r.setres 1280x720w',0) # 设置UE4窗口分辨率，；
18  ue.sendUE4Cmd('t.MaxFPS 30',0) # 设置UE4最大刷新频率，同时也
19  time.sleep(2)
20
21  # VisionCaptureApi 中的配置函数
22  vis.jsonLoad() # 加载Config.json中的传感器配置文件
--
```

请尝试修改代码，实现飞机位置改变、相机姿态角改变、相机参数改变等功能。

5. 关键知识点

本实验的整体思路是使用RflySim平台构建虚拟仿真环境，通过Python API控制UE4中的相机和目标物体，生成用于YOLO目标检测模型训练的数据集。整个实验框架包含仿真环境控制、视觉传感器配置、图像采集、目标标注等环节。

主要程序解析：

[get_dateset.py](#)程序解析：

这个文件是数据集生成的核心程序，主要功能包括：

1. 初始化仿真环境和视觉传感器：

```
import VisionCaptureApi
import UE4CtrlAPI
ue = UE4CtrlAPI.UE4CtrlAPI()
vis = VisionCaptureApi.VisionCaptureApi()

# 更改地图并设置UE4窗口分辨率
ue.sendUE4Cmd('RflyChangeMapbyName GrassLands')
ue.sendUE4Cmd('r.setres 720x405w', 0)
ue.sendUE4Cmd('t.MaxFPS 30', 0) # 设置UE4最大刷新频率，同时也是取图频率
```

2. 设置相机和目标位置：

```
# 初始化相机位置
PosInit = [0, 0, -8.086-4]
ue.sendUE4Pos(1, 0, 0, PosInit, angCopterE)

# 加载传感器配置并开始图像采集
vis.jsonLoad() # 加载Config.json中的传感器配置文件
isSuss = vis.sendReqToUE4() # 向RflySim3D发送取图请求，并验证
vis.startImgCap(True) # 开启取图，并启用共享内存图像转发
```

3. 实现目标检测框标注：程序通过计算目标物体的9个空间点坐标，然后将其投影到图像平面上，生成边界框。关键函数包括：

- `getUav9Point()`：获取目标物体的9个空间点坐标
- `eul2rot()`：欧拉角转旋转矩阵
- `getExternalMatrix()`：获取外参矩阵
- `get_pic_situation()`：计算空间点在图像中的位置

4. 生成YOLO格式标注：将边界框坐标转换为YOLO格式（归一化中心点坐标和宽高）：

```
def xywh2yolo(c, wh):
    y1 = round(c[0]/pic_w, 8)
    y2 = round(c[1]/pic_h, 8)
    y3 = round(wh[0]/pic_w, 8)
    y4 = round(wh[1]/pic_h, 8)
    return y1, y2, y3, y4
```

maketxt.py程序解析：

这个文件用于将生成的数据集按比例分割为训练集和验证集：

```

ROOT = 'E:/Project/Python/4-GenVisionDataSet/20220706_080343/' # 根据自己的目标进行替换
train_percent = 0.9 # 训练集占总数据的90%
txtfilepath = ROOT + 'labels'
txtsavepath = ROOT + 'ImageSets'
datasavepath = ROOT + 'data'

# 获取所有标签文件名并随机分配到训练集和验证集
total_txt = os.listdir(txtfilepath)
num = len(total_txt)
list = range(num)
tr = int(num * train_percent)
train = random.sample(list, tr)

# 将文件名写入对应的txt文件中
for i in list:
    name = total_txt[i][:-4] # 去除扩展名
    if i in train:
        ftrain.write(name+'\n')
        dtrain.writelines([str(ROOT), 'images/', str(i), '.jpg', '\n'])
    else:
        fval.write(name+'\n')
        dval.writelines([str(ROOT), 'images/', str(i), '.jpg'.format(name), '\n'])

```

Config.json配置文件解析：

这个文件定义了视觉传感器的参数，包括图像分辨率、传输协议、相机视场角等：

- DataWidth和DataHeight：定义图像像素的长宽（640x480）
- SendProtocol：定义数据传输协议（共享内存、UDP等）
- CameraFOV：相机视场角，影响焦距

6.参考资料

1. [RflySim官方文档](#)
2. YOLO目标检测算法原理与实现方法
3. 相机成像原理与内外参标定方法
4. Unreal Engine 4在仿真环境中的应用

I 7.常见问题

I Q1: 运行`get_dateset.py`时无法连接到UE4仿真环境，出现连接错误提示。

A1: 检查 `OneCameraCal.bat` 是否已成功启动，确认RflySim3D窗口是否正常打开。确保仿真环境和Python脚本在同一网络环境下，且端口未被占用。

I Q2: 生成的数据集图片和标签文件不匹配或标签位置错误。

A2: 检查相机参数（焦距、分辨率等）是否与Config.json中的配置一致。确保 `get_dateset.py` 中的相机参数（如pic_w、pic_h、focal等）与实际配置相同。

I Q3: `maketxt.py`运行时找不到指定路径下的文件或文件夹。

A3: 需要修改 `maketxt.py` 中的ROOT路径为实际生成的数据集路径，确保路径格式正确且包含images和labels文件夹。

1. <https://rflysim.com/> ↩

2. 推荐配置请见: <https://rflysim.com/doc/zh/HowToInstall.pdf> ↩